

Propuesta de base de datos: asistencia y vacaciones

Sistema de Recursos Humanos, Refacciones Victorino

Versión 1 · 14 de septiembre de 2026 · Base: tablas existentes de empleados, áreas, sub áreas y usuarios

Objetivo

Llevar control de vacaciones y de checadas de entrada y salida, para obtener asistencia, retardos, faltas y saldos de vacaciones por empleado, considerando que hay empleados con turnos y horarios distintos, incluyendo turnos que cruzan medianoche y turnos rotativos.

Dos decisiones que sostienen el diseño

Checadas crudas y resumen diario son tablas distintas. Las checadas (*attendance_punches*) son evidencia y nunca se editan. El resumen del día (*attendance_days*) se calcula a partir de ellas y se recalcula cuando llega una justificación, un permiso o una vacación aprobada. Los reportes de retardos y faltas consumen solo el resumen, por lo que son rápidos y consistentes.

El turno se asigna con vigencia, no como columna fija del empleado. La tabla *employee_shifts* guarda desde y hasta cuándo aplica cada turno. Un reporte de marzo usa el turno que el empleado tenía en marzo, aunque hoy tenga otro. Esto también cubre turnos rotativos sin tablas adicionales.

Bloques del modelo

Horarios: qué se espera de cada empleado cada día

- **shifts** y **shift_days**: catálogo de turnos con horario por día de la semana y tolerancias.
- **employee_shifts**: asignación de turno con vigencia (historial).
- **schedule_overrides**: excepciones de un solo día (cambio de turno, cubrir a alguien, descanso movido).
- **holidays**: días festivos obligatorios y de la empresa.

Asistencia: qué pasó realmente

- **attendance_punches**: checadas crudas, inmutables, con origen (biométrico, app, web, manual).
- **attendance_days**: resumen calculado por empleado y fecha: estatus, minutos de retardo, justificación, bloqueo por nómina.

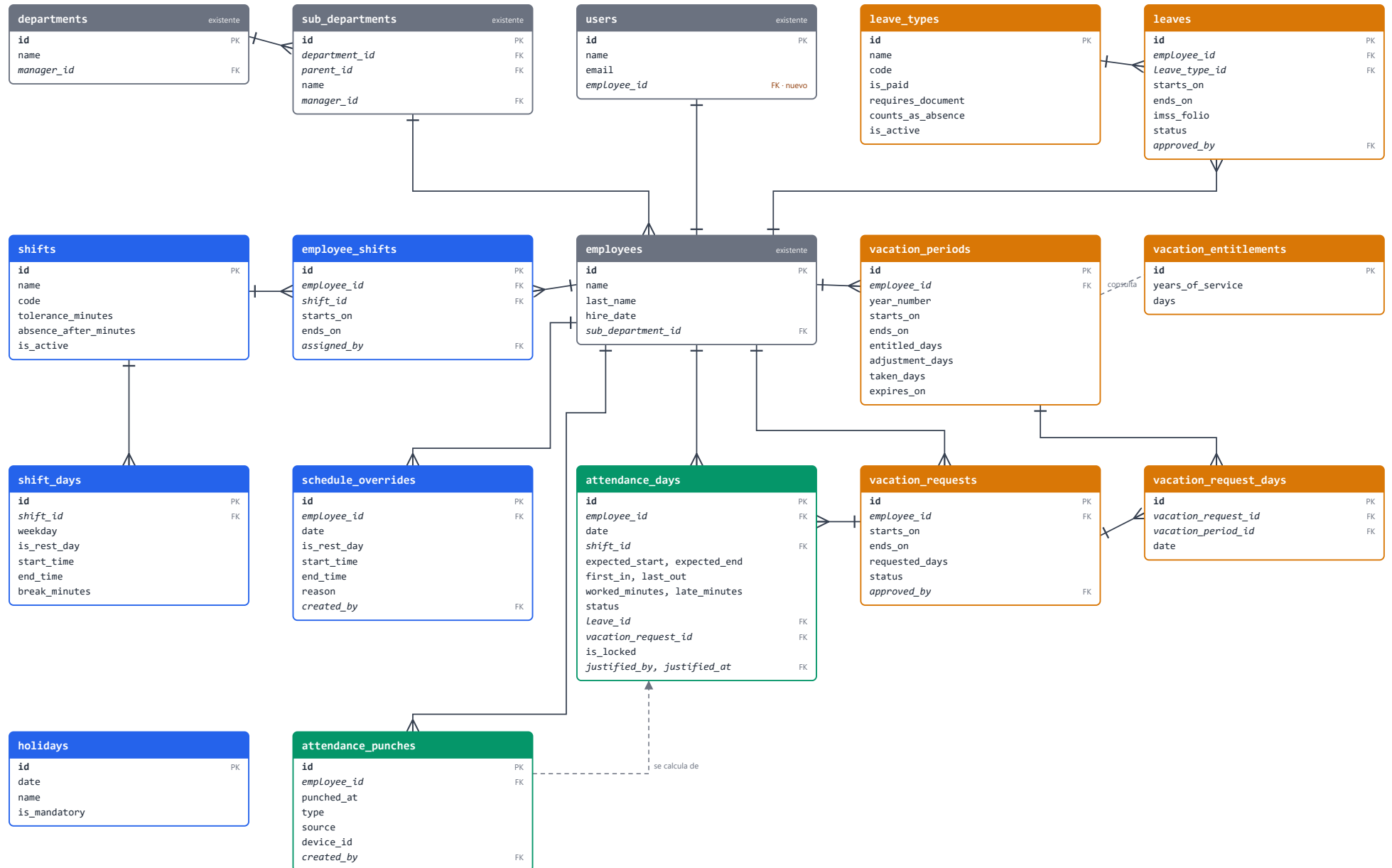
Ausencias: vacaciones, permisos e incapacidades

- **vacation_entitlements**, **vacation_periods**: días por antigüedad y periodo anual con saldo.
- **vacation_requests**, **vacation_request_days**: solicitud con flujo de aprobación y días concretos que consume.
- **leave_types**, **leaves**: permisos con y sin goce, incapacidades IMSS, faltas justificadas.

Existente (se reutiliza)

- **employees**, **departments**, **sub_departments**: el responsable de la sub área es quien aprueba solicitudes.
- **users**: se agrega *employee_id* para que el empleado pueda checar y solicitar desde su cuenta.

Diagrama entidad-relación



■ Existente ■ Horarios ■ Asistencia ■ Ausencias y vacaciones Notación pata de gallo: | uno, { muchos. Línea punteada: consulta o cálculo, sin llave foránea.

No dibujadas por claridad: attendance_days.shift_id → shifts, attendance_days.leave_id → leaves, departments/sub_departments.manager_id → employees, y las columnas de auditoría (created_by, approved_by, justified_by, assigned_by) → users.

Diccionario de datos (1 de 3): horarios y organización

departmentsEXISTENTE		
Existente. Área de la empresa. Se muestra por contexto; no cambia.		
Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
name	varchar	Nombre del área.
code	varchar(20)	Código corto opcional.
manager_id FK employees	bigint	Responsable del área (employees).
is_active	boolean	Activa o no.

sub_departmentsEXISTENTE		
Existente. Sub área anidable. Su responsable (manager_id) es el aprobador natural de vacaciones y permisos de sus miembros.		
Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
department_id FK departments	bigint	Área a la que pertenece.
parent_id FK sub_departments	bigint	Sub área padre, si está anidada.
name	varchar	Nombre.
manager_id FK employees	bigint	Responsable; aprueba solicitudes.

usersEXISTENTE		
Existente. Cuenta de acceso. Se agrega la liga al empleado para autoservicio: checar desde la app y solicitar vacaciones o permisos.		
Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
name	varchar	Nombre de usuario.
email	varchar	Correo, único.
employee_id FK employees nuevo	bigint	Nuevo. Empleado ligado a la cuenta. Nullable y único: las cuentas de RH o sistemas pueden no tener empleado.

employeesEXISTENTE		
Existente. Empleado. La fecha de ingreso (hire_date) define los aniversarios que generan periodos vacacionales.		
Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
name	varchar	Nombre.
last_name	varchar	Apellido paterno.
hire_date	date	Fecha de ingreso; base de la antigüedad.
sub_department_id FK sub_departments	bigint	Sub área a la que pertenece. Nullable.

shiftsHORARIOS		
Catálogo de turnos. La tolerancia vive aquí porque puede variar por turno: no es lo mismo mostrador que almacén nocturno.		
Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
name	varchar(100)	Nombre: "Matutino", "Nocturno almacén".
code	varchar(20)	Código corto opcional.
tolerance_minutes	smallint	Minutos después de la hora de entrada a partir de los cuales cuenta retardo.
absence_after_minutes	smallint	Minutos después de la hora de entrada a partir de los cuales cuenta falta.
is_active	boolean	Turnos inactivos no se pueden asignar pero conservan historial.
deleted_at, timestamps		Soft delete y auditoría estándar.

shift_days			HORARIOS
Horario del turno por día de la semana. Permite sábado de medio día o descanso entre semana. Si end_time < start_time el turno cruza medianoche.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
shift_id FK shifts	bigint	Turno.	
weekday	tinyint	0 domingo ... 6 sábado. Único junto con shift_id.	
is_rest_day	boolean	Día de descanso; start/end quedan nulos.	
start_time	time	Hora de entrada esperada.	
end_time	time	Hora de salida esperada.	
break_minutes	smallint	Minutos de comida; se descuentan de worked_minutes.	

employee_shifts			HORARIOS
Asignación de turno con vigencia. El turno vigente es el renglón con starts_on ≤ fecha y ends_on nulo o ≥ fecha. Conserva historial y cubre rotaciones.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
employee_id FK employees	bigint	Empleado.	
shift_id FK shifts	bigint	Turno asignado.	
starts_on	date	Desde cuándo aplica.	
ends_on	date	Hasta cuándo aplica. Nulo = vigente.	
assigned_by FK users	bigint	Usuario que hizo la asignación.	
timestamps		Auditoría estándar.	

schedule_overrides			HORARIOS
Excepción de horario para un solo día: cambio de turno, cubrir a un compañero, descanso movido. Tiene prioridad sobre el turno.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
employee_id FK employees	bigint	Empleado.	
date	date	Fecha afectada. Única junto con employee_id.	
is_rest_day	boolean	Ese día descansa aunque el turno diga lo contrario.	
start_time	time	Entrada esperada ese día.	
end_time	time	Salida esperada ese día.	
reason	varchar	Motivo del cambio.	
created_by FK users	bigint	Usuario que registró la excepción.	

holidays			HORARIOS
Días festivos. Un festivo no cuenta como falta ni consume vacaciones.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
date	date	Fecha, única.	
name	varchar	Nombre del festivo.	
is_mandatory	boolean	Obligatorio por Ley Federal del Trabajo o propio de la empresa.	

Diccionario de datos (2 de 3): asistencia

attendance_punches			ASISTENCIA
Checadas crudas. Inmutables: nunca se editan ni se borran desde la aplicación. Son la evidencia de la que se calcula el resumen diario.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
employee_id FK employees	bigint	Empleado que checó.	
punched_at	datetime	Momento exacto de la checada. Índice junto con employee_id.	
type	enum	in, out, break_start, break_end. Nullable: un biométrico simple no distingue.	
source	enum	biometric, app, web, manual.	
device_id	varchar	Identificador del checadador, si aplica.	
latitude, longitude	decimal(10,7)	Ubicación si la checada viene de la app.	
ip_address	varchar(45)	IP de origen para checadas web o app.	
created_by FK users	bigint	Usuario que capturó, solo en checadas manuales de RH.	
notes	text	Justificación de una checada manual.	

attendance_days			ASISTENCIA
Resumen calculado por empleado y fecha. Congela el horario esperado para que un cambio posterior de turno no altere la historia. Los reportes leen esta tabla.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
employee_id FK employees	bigint	Empleado.	
date	date	Fecha laboral. Única junto con employee_id.	
shift_id FK shifts	bigint	Turno que aplicó ese día (snapshot).	
expected_start	datetime	Entrada esperada, ya resuelta (turno o excepción).	
expected_end	datetime	Salida esperada. Si cruza medianoche cae en el día siguiente.	
first_in	datetime	Primera checada de entrada encontrada.	
last_out	datetime	Última checada de salida encontrada.	
worked_minutes	smallint	Minutos trabajados menos comida.	
late_minutes	smallint	Minutos de retardo respecto a expected_start.	
status	enum	present, late, absent, justified_absence, vacation, leave, sick_leave, rest_day, holiday, pending.	
leave_id FK leaves	bigint	Permiso o incapacidad que cubre el día.	
vacation_request_id FK vacation_requests	bigint	Solicitud de vacaciones que cubre el día.	
is_locked	boolean	Cerrado por nómina; no se recalcula.	
justified_by FK users	bigint	Usuario de RH que justificó.	
justified_at	datetime	Cuándo se justificó.	
justification_notes	text	Motivo de la justificación.	

Diccionario de datos (3 de 3): vacaciones, permisos e incapacidades

vacation_entitlements			AUSENCIAS Y VACACIONES
Tabla de días de vacaciones por años de servicio. Configurable en lugar de hardcodeda: la reforma de 2023 cambió la tabla y puede volver a cambiar.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
years_of_service	tinyint	Año de servicio cumplido, único.	
days	tinyint	Días que corresponden ese año.	

vacation_periods			AUSENCIAS Y VACACIONES
Periodo vacacional por año de servicio, generado en cada aniversario de hire_date. Saldo = entitled_days + adjustment_days – taken_days.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
employee_id FK employees	bigint	Empleado.	
year_number	tinyint	Año de servicio (1, 2, 3...). Único junto con employee_id.	
starts_on	date	Inicio del periodo (aniversario).	
ends_on	date	Fin del periodo (siguiente aniversario).	
entitled_days	tinyint	Días otorgados según vacation_entitlements.	
adjustment_days	smallint	Ajuste manual con signo (compensaciones, correcciones).	
taken_days	tinyint	Días consumidos por solicitudes aprobadas.	
expires_on	date	Fecha límite para disfrutar los días.	

vacation_requests			AUSENCIAS Y VACACIONES
Solicitud de vacaciones con flujo de aprobación. El aprobador sale del responsable de la sub área del empleado.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
employee_id FK employees	bigint	Empleado que solicita.	
starts_on	date	Primer día solicitado.	
ends_on	date	Último día solicitado.	
requested_days	tinyint	Días que consume (naturales o hábiles según regla).	
status	enum	pending, approved, rejected, cancelled.	
comments	text	Comentario del solicitante.	
requested_by FK users	bigint	Usuario que capturó (el empleado o RH).	
approved_by FK users	bigint	Usuario que aprobó o rechazó.	
approved_at	datetime	Cuándo se resolvió.	
rejection_reason	varchar	Motivo del rechazo.	

vacation_request_days			AUSENCIAS Y VACACIONES
Días concretos que consume una solicitud. Permite que el resumen diario marque exactamente esos días y que una solicitud que abarca dos periodos cargue cada día al periodo correcto.			
Columna	Tipo	Descripción	
id PK	bigint	Identificador.	
vacation_request_id FK vacation_requests	bigint	Solicitud.	
vacation_period_id FK vacation_periods	bigint	Periodo al que se carga el día.	
date	date	Día consumido. Único junto con vacation_request_id.	

leave_types

AUSENCIAS Y VACACIONES

Catálogo de permisos e incidencias: permiso con goce, sin goce, incapacidad IMSS, falta justificada, home office.

Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
name	varchar(100)	Nombre.
code	varchar(20)	Código corto.
is_paid	boolean	Con o sin goce de sueldo.
requires_document	boolean	Exige comprobante (por ejemplo, incapacidad).
counts_as_absence	boolean	Si cuenta como falta en reportes.
is_active	boolean	Activo o no.

leaves

AUSENCIAS Y VACACIONES

Permisos e incapacidades con el mismo flujo de aprobación que vacaciones. El folio del IMSS va aquí para incapacidades.

Columna	Tipo	Descripción
id PK	bigint	Identificador.
employee_id FK employees	bigint	Empleado.
leave_type_id FK leave_types	bigint	Tipo de permiso.
starts_on	date	Primer día.
ends_on	date	Último día.
reason	varchar	Motivo.
document_url	varchar	Comprobante adjunto.
imss_folio	varchar(30)	Folio de la incapacidad del IMSS.
status	enum	pending, approved, rejected, cancelled.
requested_by FK users	bigint	Usuario que capturó.
approved_by FK users	bigint	Usuario que aprobó o rechazó.
approved_at	datetime	Cuándo se resolvió.

Cómo se resuelve un día

Un comando programado corre cada noche y genera o recalcula el renglón de *attendance_days* de cada empleado para la fecha. También se recalcula bajo demanda cuando se aprueba una vacación, un permiso o una justificación. La prioridad es:

1. **Vacación o permiso aprobado** para esa fecha: el estatus es *vacation*, *leave* o *sick_leave* y no se revisan checadas.
2. **Día festivo** en *holidays*: estatus *holiday*.
3. **Horario esperado**: la excepción del día en *schedule_overrides* si existe; si no, el renglón de *shift_days* del turno vigente en *employee_shifts*. Si es descanso, estatus *rest_day*.
4. **Checadas** contra el horario esperado. Si la salida es menor a la entrada, el turno cruza medianoche y la salida se busca en el día siguiente.
 - Sin entrada: *absent*.
 - Entrada dentro de la tolerancia: *present*.
 - Entrada después de la tolerancia: *late*, guardando *late_minutes*.
 - Entrada después del umbral de falta (*absence_after_minutes*): *absent*.
5. **Justificación de RH**: cambia el estatus a *justified_absence* y guarda quién y cuándo. Las checadas no se tocan.
6. **Bloqueo**: si *is_locked* está activo (periodo ya pagado en nómina), el renglón no se recalcula.

Saldo de vacaciones

En cada aniversario de *hire_date* se crea un *vacation_period* con los días de *vacation_entitlements* según los años de servicio. El saldo se calcula como **entitled_days + adjustment_days – taken_days**. Al aprobar una solicitud se generan sus *vacation_request_days*, cada uno cargado al periodo que corresponde, y se incrementa *taken_days*. Al cancelar, se revierte.

Decisiones pendientes que afectan el diseño

- **Retardos acumulados**. ¿Cuántos retardos en un periodo equivalen a una falta? Si aplica, conviene una configuración global y un estatus derivado en reportes, no en la tabla.
- **Días naturales o hábiles**. ¿Las vacaciones se solicitan en días naturales o solo hábiles? La tabla de días materializados soporta ambos, pero el cálculo de *requested_days* cambia y define si sábados, descansos y festivos consumen saldo.
- **Empleados sin sub área**. Hoy *sub_department_id* es nullable. Si un empleado sin sub área puede checar, no tiene responsable que apruebe sus solicitudes; habría que definir un aprobador por defecto (RH).
- **Vencimiento de vacaciones**. Definir qué pasa con los días no tomados al llegar *expires_on*: se pierden, se pagan o se extienden con autorización.
- **Origen de las checadas**. Si hay biométrico, definir cómo llegan las checadas (importación periódica o integración directa) y si la app móvil valida ubicación.
- **Turnos rotativos frecuentes**. Si la rotación es semanal y masiva, conviene una tabla de patrón de rotación que genere *employee_shifts* automáticamente. No se incluye en esta versión.

Índices y restricciones clave

- *attendance_days*: único (employee_id, date); índice (date, status) para reportes por día.
- *attendance_punches*: índice (employee_id, punched_at); sin updates ni deletes desde la aplicación.
- *employee_shifts*: índice (employee_id, starts_on); la aplicación garantiza que no se traslapen vigencias.
- *schedule_overrides*: único (employee_id, date).
- *vacation_periods*: único (employee_id, year_number). *vacation_request_days*: único (vacation_request_id, date).
- *shift_days*: único (shift_id, weekday). *holidays*: único (date).
- *users.employee_id*: único y nullable; un empleado tiene a lo más una cuenta.